

B - Costo Componentes de Hormigón			Exámen Costos Marzo - 2005						
	Volumen Aparente en m3	Coficiente de aporte	Volumen Real	Volumen aparente para 1 m3	Verific.	Reducción		Costo Unitario \$	Costo Total \$
Pedregullo	4	0,55	2,200	0,887	0,488	0,887	m3	1.460,00	1.295,02
Arena Gruesa	2	0,57	1,140	0,443	0,253	0,443	m3	1.110,00	491,73
Cemento	1	0,47	0,470	0,222	0,104	310	kg	8,40	2.604,00
Agua		1	0,700	0,155	0,155	155		0,00	0,00
Suma			4,51		1				
Relación agua/cemento		0,5	lt agua / kg cemento			Costo total		\$/m3	4.390,75
25 lt agua ==>		35,714	lt cemento =		50	kg cemento			
0.7 lt agua ==>		1	lt cemento						

C - Costo Fijos, Variables

Exámen Costos Marzo - 2020

The graph illustrates the cost-volume-profit relationship. The y-axis represents cost in dollars (\$\$) and the x-axis represents volume (Volúmen). The 'Variable' cost line starts at the origin and increases linearly. The 'Cfijo' (fixed cost) line is a horizontal line starting from the y-axis. The 'Ctotal' (total cost) line is the sum of fixed and variable costs, starting from the y-axis and increasing linearly. The 'Venta' (sales) line starts at the origin and increases linearly. The 'Beneficio' (profit) line starts at the origin and increases linearly, below the sales line. The 'Punto de Equilibrio' (break-even point) is the intersection of the 'Ctotal' and 'Venta' lines.

	contrato		reducción		modific.		
meses	20	-----	3	----->	17		
costo fijo	20,00	-----	20,00%	----->	17,00	baja	
costo variable	80,00	-----	0,00%	----->	80,00	no varía	
costo total	100,00				97,00	baja	
beneficio	15,00				18,00	aumento ----->	<u>20,0%</u>
benef/costo	15%				18,6%	aumento ----->	<u>23,7%</u> *
venta	115,00	-----	0,00%	----->	115,00	no varía	
beneficio/venta	13,04%				15,65%		

* El margen absoluto aumento un 20%, en relación al costo aumenta mas porque el costo baja (de 100 a 97)

D - Proyecto de Inversión		Exámen Costos Marzo - 2005						
ib	5,00%	interés bancario						
tr	7,00%	tasa de riesgo						
Depósito Bancario		Flujo en miles de U\$S						
		año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6
		-2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.100,00
tasa desc.	5,00%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746
VNA	0,00	-2.000,00	95,24	90,70	86,38	82,27	78,35	1.567,05
T.I.R.	5,00%							
Inversión Edilicia		Flujo en miles de U\$S						
		año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6
		-700,00	-700,00	-600,00	210,00	840,00	840,00	840,00
tasa desc.	12,00%	1,000	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507
VNA	-217,80	-700,00	-625,00	-478,32	149,47	533,84	476,64	425,57
T.I.R.	8,34%							
Inversión Edilicia		Flujo en miles de U\$S						
		año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6
		-700,00	-700,00	-600,00	210,00	840,00	840,00	840,00
tasa desc.	5,00%	1,000	0,952	0,907	0,864	0,823	0,784	0,746
VNA	246,57	-700,00	-666,67	-544,22	181,41	691,07	658,16	626,82
T.I.R.	8,34%							
Nota: todos los movimientos se consideran el último día del año								
Respuestas								
1) VNA (inver. a); 5% :		0	Por definición misma, el flujo de un depósito descontado a la tasa de interés es 0.					
VNA (inver. b); 12%		-217.799	Realizando su cálculo					
2) VNA (inver. a) > VNA (inver. b) => es más conveniente el depósito								
3) TIR (inver. a) =		5%	Por definición de TIR					
4) VNA (inver. b); 12% =		-217.799	} 5% < TIR (inver. B) <= 12%					
VNA (inver. b); 5% =		246.575						
Linealizando para aproximación:		x	y					
		-217.799	12%					
		246.575	5%	TIR = 8,34%				
		0,00	8,72%	valor aproximado				